

cw04a – Port Security na portach dostępowych

Rodzaj materiału	Instrukcja dla uczestnika
Punkt programu	4.1 Bezpieczeństwo portów przełączników – Port Security
Czas realizacji	90 minut
Plik Packet Tracer	cw04a_port_security.pkt · Cisco Packet Tracer

1. Cel ćwiczenia

Po wykonaniu ćwiczenia uczestnik potrafi:

- wyjaśnić, przed czym mechanizm Port Security chroni sieć dostępową, a przed czym nie,
- ograniczyć liczbę adresów MAC dopuszczonych na porcie przełącznika,
- zapisać adres MAC stacji na stałe oraz w trybie uczenia się (sticky),
- dobrać tryb reakcji na naruszenie: protect, restrict albo shutdown,
- rozpoznać port wyłączony przez naruszenie i przywrócić go do pracy,
- odczytać stan ochrony i licznik naruszeń poleceniami z grupy show port-security,
- wyłączyć protokół CDP na portach użytkowników i uzasadnić, dlaczego zostaje on na łączach między urządzeniami sieciowymi.

2. Scenariusz

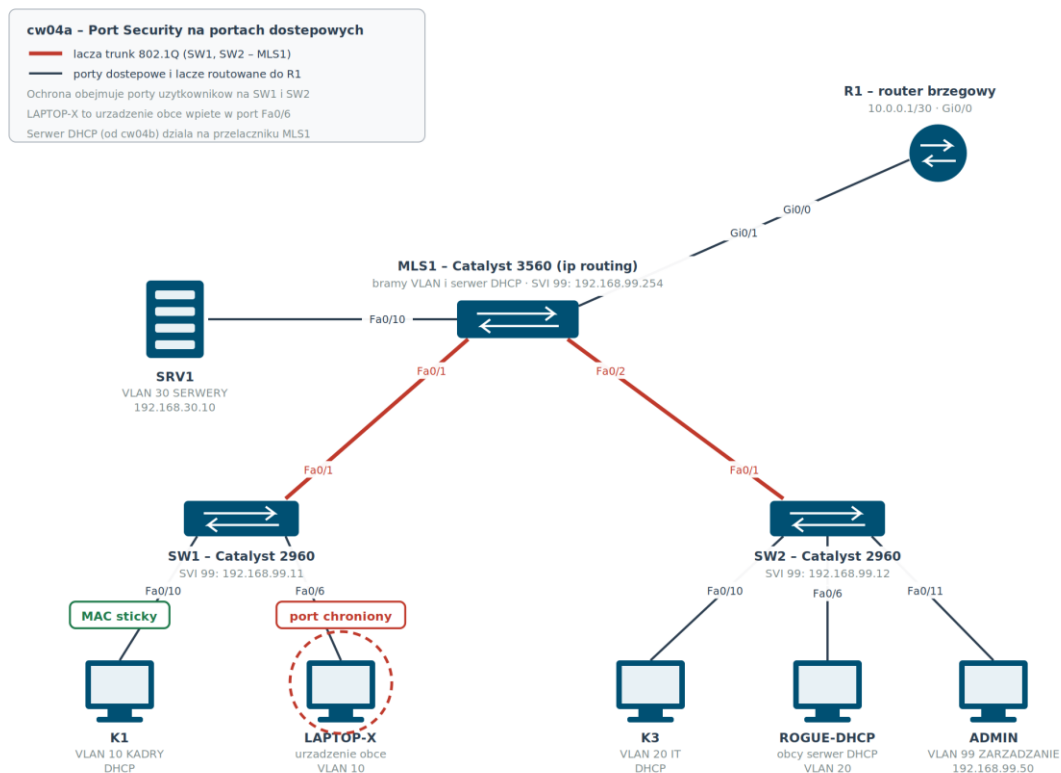
W firmie KRZAK CORP pojawił się problem organizacyjny. Pracownicy odłączają kable od swoich komputerów i podłączają do gniazd prywatne laptopy, a dział wsparcia nie ma jak ustalić, kiedy i gdzie to się stało. Zdarzyło się także, że ktoś wpiął do gniazda w korytarzu własny przełącznik, żeby podłączyć dwa urządzenia naraz.

Zarząd oczekuje, że port w gnieździe biurowym będzie obsługiwał dokładnie to urządzenie, które administrator tam przewidział. Sieć ma nie wymagać ręcznego wpisywania adresów MAC przy każdej wymianie komputera, ale każda próba podłączenia obcego sprzętu ma zostawić ślad.

Wymagania:

1. Na porcie stacji roboczej dopuszczalne jest wyłącznie jedno urządzenie.
2. Adres MAC stacji ma zostać nauczony automatycznie i przetrwać restart przełącznika.
3. Podłączenie obcego urządzenia do portu biurowego ma port wyłączyć.
4. W pomieszczeniach ogólnodostępnych naruszenie ma jedynie odrzucać ruch i zwiększać licznik, bez wyłączania portu.
5. Administrator musi umieć szybko sprawdzić, na którym porcie doszło do naruszenia i jaki adres MAC je spowodował.

3. Topologia



Rysunek 1. Sieć KRZAK CORP – porty dostępowe objęte ochroną

Ćwiczenia modułu 4 korzystają z jednej sieci. W tym ćwiczeniu istotna jest wyłącznie warstwa dostępu: przełączniki SW1 i SW2 oraz podłączone do nich stacje.

Urządzenie	Port	Podłączone urządzenie	VLAN	Adresacja
SW1	Fa0/1	MLS1 Fa0/1 – łącze trunk	–	–
SW1	Fa0/10	K1 – stacja działu kadr	10	192.168.10.11
SW1	Fa0/6	LAPTOP-X – urządzenie obce	10	192.168.10.12
SW2	Fa0/1	MLS1 Fa0/2 – łącze trunk	–	–
SW2	Fa0/10	K3 – stacja działu IT	20	192.168.20.13
SW2	Fa0/11	ADMIN – stacja administratora	99	192.168.99.50
MLS1	Fa0/10	SRV1 – serwer WWW i DNS	30	192.168.30.10

Tabela 1. Przypisanie portów w warstwie dostępu

Sieć VLAN	Nazwa	Adresacja	Brama (SVI na MLS1)
10	KADRY	192.168.10.0/24	192.168.10.254
20	IT	192.168.20.0/24	192.168.20.254
30	SERWERY	192.168.30.0/24	192.168.30.254

Sieć VLAN	Nazwa	Adresacja	Brama (SVI na MLS1)
99	ZARZADZANIE	192.168.99.0/24	192.168.99.254
199	NATIVE	bez adresacji – VLAN natywny łączy trunk	–
999	PARKING	bez adresacji – porty nieużywane	–

Tabela 2. Sieci VLAN w module 4

Uwaga: Sieci VLAN, łączy trunk i routing między sieciami VLAN są w pliku startowym skonfigurowane. To ćwiczenie ich nie zmienia – pracujesz wyłącznie na portach dostępowych przełączników SW1 i SW2.

4. Część 1 – Stan wyjściowy

Zanim włączysz ochronę, zobacz, jak przełącznik zachowuje się bez niej. Na SW1 sprawdź, jakie adresy MAC zna i na których portach je widzi:

SW1 – stan przed zmianami

```
SW1# show mac address-table
SW1# show interfaces status
SW1# show port-security
```

Zanotuj adres MAC stacji K1 i port, na którym przełącznik go widzi. Ostatnie z poleceń powinno zwrócić pustą listę – żaden port nie jest jeszcze chroniony.

Odłącz teraz kabel od stacji K1 i podłącz w to samo gniazdo urządzenie LAPTOP-X, a następnie ponownie wyświetl tablicę adresów MAC. Przełącznik przyjmie nowy adres bez żadnego sprzeciwu – to jest właśnie zachowanie, które ćwiczenie ma zmienić. Po sprawdzeniu przywróć pierwotne połączenia.

5. Część 2 – Ochrona portu stacji roboczej

Port, na którym ma działać Port Security, musi być portem dostępowym o ustalonym trybie. Na porcie z automatycznym uzgadnianiem trybu mechanizm nie da się włączyć.

SW1 – ochrona portu stacji K1

```
SW1# configure terminal
SW1(config)# interface fastEthernet 0/10
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 10
SW1(config-if)# switchport nonegotiate
SW1(config-if)# switchport port-security
SW1(config-if)# switchport port-security maximum 1
SW1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
SW1(config-if)# switchport port-security violation shutdown
SW1(config-if)# end
```

Znaczenie poszczególnych poleceń:

Polecenie	Działanie
switchport port-security	Włącza mechanizm na porcie. Bez tego polecenia pozostałe ustawienia są tylko zapisane i nie obowiązują.
maximum 1	Określa, ile adresów MAC może być jednocześnie aktywnych na porcie. Wartość domyślna to 1, ale warto ją wpisać jawnie – dokumentuje zamiar.
mac-address sticky	Przełącznik uczy się adresu z pierwszej ramki i zapisuje go w konfiguracji bieżącej jako wpis statyczny.

Polecenie	Działanie
violation shutdown	Ustala reakcję na pojawienie się adresu spoza listy. Tryb shutdown jest domyślny.

Tabela 3. Elementy konfiguracji Port Security

Wymuś teraz ruch ze stacji K1 – wykonaj z niej polecenie ping do bramy 192.168.10.254 – i sprawdź, czy adres został nauczony:

SW1 – weryfikacja nauczonego adresu

```
SW1# show port-security interface fastEthernet 0/10
SW1# show port-security address
SW1# show running-config interface fastEthernet 0/10
```

Ważne: Adres nauczony jako sticky trafia do konfiguracji bieżącej, ale nie do startowej. Jeśli nie wykonasz polecenia write memory (albo copy running-config startup-config), po restarcie przełącznik nauczy się adresu od nowa – czyli zaakceptuje to urządzenie, które akurat będzie podłączone.

6. Część 3 – Naruszenie zasad

Sprawdź, jak zachowa się chroniony port po podłączeniu innego urządzenia. Odłącz kabel od stacji K1 i podłącz do portu Fa0/10 urządzenie LAPTOP-X, a następnie wygeneruj z niego dowolny ruch, na przykład ping do bramy.

Na przełączniku SW1 sprawdź skutek:

SW1 – stan po naruszeniu

```
SW1# show interfaces fastEthernet 0/10 status
SW1# show port-security interface fastEthernet 0/10
SW1# show port-security
SW1# show interfaces fastEthernet 0/10
```

Zwróć uwagę na trzy rzeczy: stan portu, wartość licznika naruszeń oraz komunikat w konsoli. Port w stanie err-disabled jest administracyjnie wyłączony, ale programowo wyłączony – nie wystarczy podłączyć z powrotem właściwego urządzenia, żeby zaczął działać.

7. Część 4 – Przywrócenie portu

Port wyłączony przez naruszenie przywraca się do pracy ręcznie. Najpierw usuń przyczynę – podłącz z powrotem właściwe urządzenie – a dopiero potem odblokuj port:

SW1 – ręczne przywrócenie portu

```
SW1(config)# interface fastEthernet 0/10
SW1(config-if)# shutdown
SW1(config-if)# no shutdown
```

W sieci z wieloma użytkownikami ręczne odblokowywanie portów szybko staje się uciążliwe. Na sprzęcie fizycznym przełącznik potrafi robić to samodzielnie po upływie zadanego czasu – poniższe polecenia podano wyłącznie jako materiał do omówienia:

Przywracanie automatyczne – poza symulatorem !!!

```
! oba polecenia w trybie konfiguracji globalnej
SW1(config)# errdisable recovery cause psecure-violation
SW1(config)# errdisable recovery interval 300
SW1# show errdisable recovery
```

Packet Tracer: Polecenia z grupy errdisable recovery nie są obsługiwane w programie Packet Tracer. W laboratorium port przywraca się wyłącznie ręcznie, poleceniami shutdown i no shutdown. Blok powyżej przepis do sprawozdania i opisz działanie mechanizmu – reszta ćwiczenia go nie wymaga.

Kompromis: Niezależnie od symulatora warto zapamiętać wadę tego rozwiązania: automatyczne przywracanie nie usuwa przyczyny. Jeśli obce urządzenie nadal jest podłączone, port wyłączy się ponownie po pierwszej ramce, a dziennik zdarzeń zapełni się komunikatami o jednym porcie. Mechanizm ma sens tam, gdzie naruszenia są zwykle przypadkowe.

8. Część 5 – Trzy tryby reakcji

Tryb reakcji decyduje o tym, co przełącznik zrobi z ramką o niedozwolonym adresie źródłowym i czy administrator się o tym dowie.

Tryb	Ruch niedozwolony	Port	Licznik naruszeń	Komunikat / log
protect	odrzucający	działa dalej	nie rośnie	brak
restrict	odrzucający	działa dalej	rośnie	komunikat SNMP i syslog
shutdown	odrzucający	stan err-disabled	rośnie	komunikat w konsoli i syslog

Tabela 4. Porównanie trybów naruszenia

Port stacji K3 w dziale IT znajduje się w pomieszczeniu, do którego zaglądają serwisanci. Wyłączenie portu przy każdej wymianie sprzętu byłoby tam uciążliwe, ale administrator chce wiedzieć o każdym takim zdarzeniu. Skonfiguruj na SW2 tryb pośredni:

SW2 – tryb restrict na porcie działu IT

```
SW2(config)# interface fastEthernet 0/10
SW2(config-if)# switchport mode access
SW2(config-if)# switchport access vlan 20
SW2(config-if)# switchport port-security
SW2(config-if)# switchport port-security maximum 1
SW2(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
SW2(config-if)# switchport port-security violation restrict
```

Wygeneruj ruch ze stacji K3 (ping do bramy 192.168.20.254), aby port nauczył się jej adresu. Następnie podłącz do portu Fa0/10 przełącznika SW2 urządzenie LAPTOP-X w miejsce stacji K3 i wygeneruj z niego ruch, na przykład ping do bramy. Sprawdź wynik poleceniem show port-security interface fastEthernet 0/10 i porównaj go z częścią 3: port pozostaje włączony, ruch obcego urządzenia jest odrzucający, a licznik naruszeń rośnie przy każdej próbie. Po teście przywróć pierwotne połączenia.

9. Część 6 – Wyłączenie CDP na portach dostępowych

Protokół CDP co minutę ogłasza na każdym porcie nazwę przełącznika, jego model, wersję systemu, adres zarządzania i nazwę portu. Między urządzeniami sieciowymi to cenna pomoc diagnostyczna. Na porcie, do którego podłączony jest komputer użytkownika, ta informacja nikomu z firmy nie jest potrzebna – a napastnikowi z laptopem oszczędza rozpoznania sieci.

Stan przed zmianą

```
SW1# show cdp interface
MLS1# show cdp neighbors
```

Na obu przełącznikach dostępowych wyłącz CDP na portach użytkowników. Łącze trunk Fa0/1 do MLS1 pozostaw bez zmian.

SW1 i SW2 – CDP wyłączony na portach dostępowych

```
SW1(config)# interface range fastEthernet 0/2 - 24
SW1(config-if-range)# no cdp enable
SW1(config-if-range)# end
!
SW2(config)# interface range fastEthernet 0/2 - 24
SW2(config-if-range)# no cdp enable
SW2(config-if-range)# end
```

Weryfikacja

```
SW1# show cdp interface
MLS1# show cdp neighbors
```

W wyniku show cdp interface zostają tylko porty, na których CDP nadal działa – na SW1 i SW2 powinny to być łącze Fa0/1 i porty Gigabit. MLS1 nadal widzi oba przełączniki jako sąsiadów, bo łącza trunk nie zostały zmienione.

no cdp run czy no cdp enable: Istnieje też polecenie globalne no cdp run, które wyłącza protokół na całym urządzeniu. W sieci firmowej stosuje się je rzadko – administrator traci wtedy możliwość sprawdzenia, co jest podłączone do którego portu między przełącznikami. Wyłączenie na portach użytkowników jest rozsądnym kompromisem.

10. Zadania do samodzielnego wykonania

Zadanie 1 – Adres wpisany na stałe

Na porcie Fa0/11 przełącznika SW2 pracuje stacja administratora ADMIN o znanym, niezmiennym adresie MAC. Ten port ma przyjmować wyłącznie ten jeden adres i nie ma uczyć się niczego samodzielnie. Skonfiguruj ochronę z adresem wpisanym ręcznie, a następnie sprawdź, czym wpis statyczny różni się od wpisu sticky w wyniku polecenia show port-security address.

Zadanie 2 – Port z telefonem IP

Na stanowisku obsługi klienta do jednego gniazda podłączony jest telefon IP, a do telefonu komputer. Na porcie widoczne będą więc dwa adresy MAC. Ustal, jaką wartość maximum trzeba przyjąć, i uzasadnij, dlaczego zwiększanie tej liczby „na zapas” jest złym pomysłem.

Zadanie 3 – Starzenie się wpisów

W sali szkoleniowej stanowiska są zajmowane przez różne osoby z własnym sprzętem. Administrator chce, żeby port pamiętał adres tylko przez czas nieaktywności wynoszący 60 minut, a potem zwalniał miejsce. Zapoznaj się z poleceniami switchport port-security aging time oraz switchport port-security aging type i zaproponuj konfigurację. Odnotuj, czy Twoja wersja Packet Tracera je obsługuje.

Zadanie 4 – Przegląd całej warstwy dostępu

Przygotuj zestaw poleceń, którymi administrator sprawdzi w jednym przebiegu: które porty obu przełączników są chronione, ile naruszeń odnotowano i czy któryś port jest wyłączony. Zapisz je w kolejności, w jakiej byś ich użył podczas zgłoszenia „nie mam sieci”.

11. Pytania kontrolne

1. Dlaczego Port Security nie działa na porcie pozostawionym w trybie dynamic auto?
2. Czym różni się wpis sticky od wpisu wprowadzonego poleceniem switchport port-security mac-address z podanym adresem?
3. Port jest w stanie err-disabled. Co zobaczy użytkownik na swoim komputerze i czym ten objaw różni się od zwykłego braku połączenia?
4. Dlaczego tryb protect jest uznawany za najsłabszy z trzech, mimo że skutecznie odrzuca niedozwolony ruch?
5. Pracownik podmienia w swoim komputerze kartę sieciową. Co stanie się z chronionym portem i jakie działanie musi wykonać administrator?
6. Przed jakim zagrożeniem Port Security nie chroni, mimo poprawnej konfiguracji?
7. Dlaczego CDP wyłącza się na portach użytkowników, a zostawia na łączach trunk między przełącznikami?

12. Weryfikacja końcowa

Ćwiczenie uznaje się za wykonane, gdy:

- port Fa0/10 na SW1 ma ochronę z jednym adresem sticky i trybem shutdown,
- podłączenie obcego urządzenia do tego portu przełącza go w stan err-disabled,
- port udaje się przywrócić do pracy i stacja K1 odzyskuje łączność z bramą,
- port Fa0/10 na SW2 reaguje w trybie restrict i zwiększa licznik naruszeń bez wyłączenia,
- port Fa0/11 na SW2 ma adres wpisany statycznie (zadanie 1),
- na SW1 i SW2 protokół CDP działa wyłącznie na łączach do urządzeń sieciowych, a MLS1 nadal widzi oba przełączniki,
- konfiguracja bieżąca została zapisana do startowej.